

1.1.5.1.1.2 LiFSI

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiFSI

bis(fluorosulfonyl)imide 음이온의 Li염이다. LiTFSI와 F가 붙은 구조가 다르다.

배위·계면

FSI⁻가 이온 배위와 분해 생성물에 관여할 수 있다.

핵심 내용

FSI 음이온계 염이며 계면막 이점과 조건별 집전체 부식을 함께 본다.

역할과 작동 원리

LiFSI는 전도도·용매화·음이온 유래 계면을 조절하는 연구에 사용된다. LiF 등 생성물의 존재만으로 안정한 SEI·CEI가 완성됐다고 정하지 않는다. 분포·전달·지속 반응을 같이 본다. [1]

AI 부식은 용매·농도·혼합 염·전위·불순물에 의존한다. 낮은 농도와 고농도에서 같은 반응을 가정하지 않고, 해당 전해질에서 AI 용출과 전극 수명을 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 비교: 농도1 M와3 M은 최종 용액 기준 이온량이3배다. 전도도가3배가 된다는 뜻은 아니다. 점도·이온 연관·유효 이동·계면도 함께 바뀐다.

결과를 좌우하는 조건

농도 단위·배위·용매·혼합 염·수분·AI·전극 상한·온도를 적는다. 고농도 결과는 특정 용매와 조성에 한정해 설명한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 부식 의심	전위 유지 전류와 AI 정량·표면막을 연결한다.	염 이름만으로 부식 여부를 확정하지 않는다.
계면층 변화	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·효율·저항과 배위 분석을 비교한다.	LiF 비율 증가만으로 전체 계면 기능을 보증하지 않는다.
저온 전달 제한	점도·전도도·전압을 온도별로 비교한다.	상온 전도도로 저온 전극 성능을 예측하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiFSI가 포함되면 Al 부식이 항상 생기는가?

2. Al 부식 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 용매·농도·혼합 염·전위·표면막 조건에 따라 달라져 실제 용출을 확인해야 한다.
- 전위 유지 전류와 Al 정량·표면막을 연결한다. 염 이름만으로 부식 여부를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

[2] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막